

Resultados II

O modelo de demanda com ajuste parcial da carteira:
formalização e estimação das anotações do orientador

Peso de VALE3 nos fundos do Itaú, 2016–2021

João Paulo Zangrandi (orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.)

1 de julho de 2026

Resumo

Este documento formaliza, com equações, tabelas e interpretações, tudo o que consta nas duas folhas manuscritas do orientador: o objeto e a especificação de demanda (peso desejado como produto entre características do fundo e fatores latentes da ação), a estimação do fator por seção transversal (linear e logística), a dinâmica de ajuste parcial da carteira, a estimação da velocidade de ajuste por mínimos quadrados e por variável instrumental, o erro de previsão do peso, a caracterização de sua série temporal e a regra de decisão sob a opacidade de 90 dias. Todos os números vêm dos scripts em R do repositório (R/24–R/30).

Sumário

1	Objeto e especificação de demanda (folha 1)	1
1.1	Resultados do primeiro passo	2
1.2	Dinâmica do fator	2
2	Ajuste parcial da carteira (folha 1)	3
3	Estimação da velocidade λ (folha 2, topo)	4
3.1	Resultados de λ	4
4	Erro de previsão do peso (folha 2, meio)	5
5	Série temporal e regra de decisão (folha 2, base)	5
6	Síntese	6

1 Objeto e especificação de demanda (folha 1)

Objeto. Consideram-se todos os fundos i de uma gestora M (o grupo Itaú) que detêm uma ação n (VALE3), no painel mensal 2016–2021 (72 meses). O alvo é o peso $w_{i,t} \in [0, 1]$ da ação em cada fundo.

Peso desejado + componente estocástico. A cada mês, o peso observado é decomposto em um peso desejado mais um erro,

$$w_{i,n} = w_{i,n}^* + \varepsilon_{i,n}, \quad w_{i,n}^* = x_i' \theta_n, \quad (1)$$

em que x_i é o vetor de K *características do fundo* (os *investor embeddings* da folha: tamanho, cotistas, tipo de fundo, fluxo) e θ_n é o vetor de K *fatores latentes da ação* (os *asset embeddings*: o quanto cada característica “puxa” a posição em VALE3). É a versão em quantidades de um sistema de demanda à Koijen e Yogo (2019): fixa-se o ativo e faz-se o peso depender do perfil do fundo.

Estimação do fator (seção transversal). Empilhando os fundos vivos no mês t , com as características em z-score, o vetor de fatores é estimado por mínimos quadrados,

$$w_n = X \theta_n + \varepsilon_n, \quad \hat{\theta}_n = (X'X)^{-1} X' w_n. \quad (2)$$

Como anota a folha, as estimativas são, a rigor, **não lineares**, pois o peso é uma fração e a forma correta usa uma ligação logística,

$$w_{i,n} = g(x_i' \theta_n) + \varepsilon_{i,n}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}. \quad (3)$$

1.1 Resultados do primeiro passo

A Tabela 1 traz o fator $\hat{\theta}_t$ resumido no estilo Fama–MacBeth (média dos 72 meses, erros-padrão Newey–West). Os sinais são estáveis nos 72 meses: fundos maiores têm menos VALE3 em peso; mais cotistas, mais peso; fundo de cotas, menos posição direta; o fluxo não explica o nível.

Tabela 1: Fator latente $\hat{\theta}_t$: regressão transversal do peso, padronizada (Fama–MacBeth, 72 meses; erros-padrão Newey–West).

Característica	Coefficiente	Erro padrão (NW)	Estatística t	Significância
Intercepto (nível médio)	0,03956	0,00377	10,5	***
ln(patrimônio) por d.p.	−0,00681	0,00061	−11,2	***
ln(cotistas) por d.p.	0,01087	0,00099	10,9	***
Fundo de cotas	−0,01697	0,00151	−11,3	***
Captação / patrimônio	−0,00044	0,00412	−0,1	não signif.

R^2 médio por mês = 0,152. Três asteriscos: significância a um por mil. Fonte: R/24.

A versão logística confirma a leitura (Tabela 2): mesmos sinais e significância, e o efeito parcial médio (em pontos de peso por desvio-padrão) praticamente coincide com o linear. A vantagem da logística é respeitar o suporte: o modelo linear prevê pesos fora de $[0, 1]$ em 2,51% das observações, ao passo que a logística nunca (pseudo- R^2 de 0,165 contra 0,152).

1.2 Dinâmica do fator

Os coeficientes θ_t variam no tempo, mas reverterem à média (Figura 1; autocorrelação de 0,37 a 0,84, teste de Dickey–Fuller rejeitando raiz unitária em quatro das cinco séries). Isso justifica

Tabela 2: Fator logístico (resposta fracionária), Fama–MacBeth com Newey–West.

Característica	Coef. (chances log.)	Erro padrão (NW)	Est. t	Efeito parcial (p.p.)	Sig.
Intercepto	−3,380	0,150	−22,5	—	***
ln(patrimônio)	−0,339	0,043	−7,9	−0,68	***
ln(cotistas)	0,469	0,035	13,3	+1,06	***
Fundo de cotas	−0,732	0,062	−11,7	−1,60	***
Captação / patrimônio	0,078	0,183	0,4	≈ 0	não signif.

O efeito parcial médio é a resposta do peso em pontos percentuais por desvio-padrão, comparável ao coeficiente linear. Fonte: R/25.

tratá-los como um fator dinâmico e prever com passeio aleatório, processo autorregressivo ou filtro de Kalman.

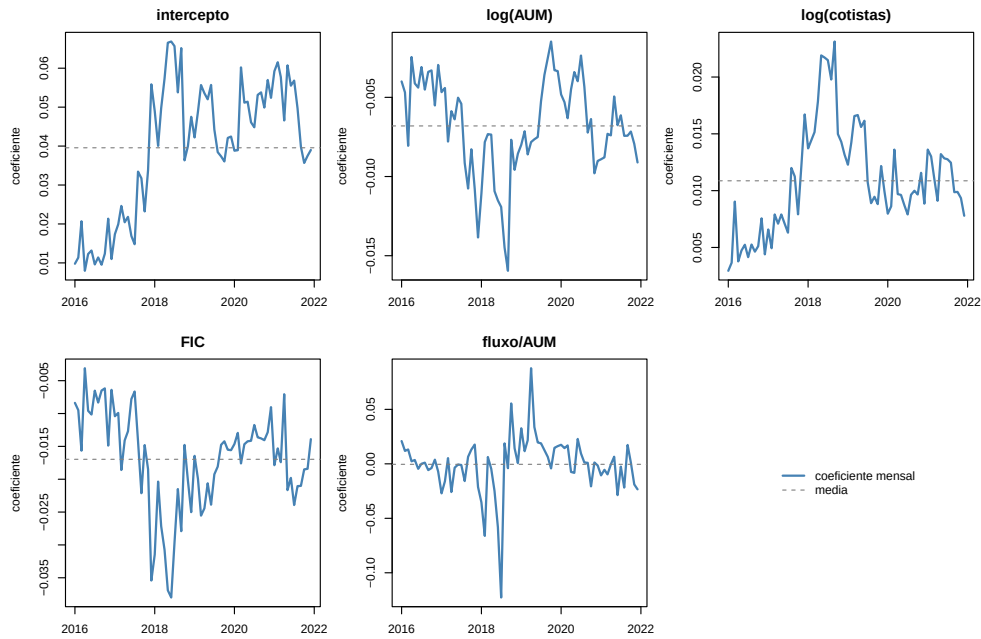


Figura 1: Coeficientes padronizados $\hat{\theta}_t$ da regressão mês a mês (2016–2021); tracejado = média. Fonte: R/29.

2 Ajuste parcial da carteira (folha 1)

A segunda parte da primeira folha liga um mês ao outro. A hipótese é que o fundo não salta para o peso desejado de uma vez, mas se move parcialmente em sua direção, a uma velocidade λ_n :

$$w_{i,t+1} = (1 - \lambda_n) w_{i,t} + \lambda_n w_{i,t}^* + u_{i,t+1}. \quad (4)$$

Reagrupando, a variação do peso é proporcional à distância que faltava para o alvo,

$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda_n \underbrace{(w_{i,t}^* - w_{i,t})}_{\varepsilon_{i,t} \equiv d_{i,t}} + u_{i,t+1}, \quad \text{ou} \quad d_{n,t+1} = \lambda_n \varepsilon_{n,t} + u_{i,t+1}. \quad (5)$$

Aqui a folha usa $\varepsilon_{i,t} = w_{i,t}^* - w_{i,t}$ para a distância ao alvo e $d_{n,t+1}$ para a variação do peso; para evitar confusão com o resíduo da seção transversal, chamamos a distância de $d_{i,t}$. A constante λ_n é a velocidade de ajuste: $\lambda = 1$ ajusta tudo na hora, $\lambda = 0$ mantém o peso preso no valor de ontem.

3 Estimação da velocidade λ (folha 2, topo)

O estimador de mínimos quadrados (a equação circulada no topo da folha 2). A forma direta é a de mínimos quadrados, escrita nas equações normais,

$$\hat{\lambda}_n^{\text{MQO}} = (\hat{\varepsilon}_{nt}' \hat{\varepsilon}_{nt})^{-1} \hat{\varepsilon}_{nt}' d_{n,t+1} = (d_{n,t}' d_{n,t})^{-1} d_{n,t}' (w_{n,t+1} - w_{n,t}). \quad (6)$$

Ao lado dela a folha anota “provavelmente *ridge* regression”. Essa intuição inicial, contudo, foi revista: como a distância $d_{i,t} = g(x_{i,t}' \hat{\theta}_t) - w_{i,t}$ é construída com o fator *estimado* $\hat{\theta}_t$, ela é um regressor medido com erro. Sob erro nas variáveis, o mínimos quadrados sofre **viés de atenuação** (puxa $\hat{\lambda}$ para zero); e, como o próprio $w_{i,t}$ aparece nos dois lados de (5), há ainda uma reversão à média mecânica que puxa para cima. Uma regularização *ridge* também encolhe para zero e, por isso, *agravaria* a atenuação — justamente contra o teste de interesse (é $\lambda \neq 0$?). O *ridge* fica, então, reservado a um passo futuro (estimar θ em dimensão alta), não a este.

A correção por variável instrumental. Usa-se como instrumento a distância defasada $d_{i,t-1}$, em dois estágios. No primeiro, projeta-se a distância corrente sobre o instrumento, $d_{i,t} = \pi d_{i,t-1} + v_{i,t}$, retendo a parte $\hat{d}_{i,t} = \hat{\pi} d_{i,t-1}$ — a componente previsível pelo mês anterior, limpa do ruído corrente. No segundo, regride-se a variação do peso sobre essa parte limpa, o que, no caso exatamente identificado, dá

$$\hat{\lambda}_n^{\text{VI}} = \frac{\sum_{i,t} d_{i,t-1} (w_{i,t+1} - w_{i,t})}{\sum_{i,t} d_{i,t-1} d_{i,t}}. \quad (7)$$

O instrumento é forte ($\hat{\pi} \approx 0,9$), correlacionado com a distância verdadeira mas não com o ruído de medida, corrigindo os dois vieses de uma vez.

3.1 Resultados de λ

Tabela 3: Velocidade de ajuste λ na equação $\Delta w_{i,t+1} = \lambda d_{i,t} + u$. Erro-padrão agrupado por fundo (10.570 observações).

Estimador	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Estatística t
Mínimos quadrados (enviesado)	0,0976	0,0096	10,2
Variável instrumental (instrumento d_{t-1})	0,0413	0,0063	6,6

Fonte: R/26.

A velocidade é positiva e significativa, mas pequena: por variável instrumental, $\hat{\lambda} = 0,041$, ou seja, o fundo fecha $\approx 4\%$ da distância ao alvo por mês, uma meia-vida de cerca de 16 meses. Note que o mínimos quadrados (0,098) saiu *maior* que a variável instrumental: aqui o viés dominante foi a reversão mecânica (para cima), não a atenuação (para baixo); a variável instrumental corrige

ambos. A conclusão é robusta (Tabela 4): $\lambda > 0$ e significativo com efeito fixo de fundo, com instrumento alternativo e no horizonte de três meses; a magnitude varia, mas o ajuste é sempre incompleto dentro de um trimestre.

Tabela 4: Robustez de λ (variável instrumental; erro-padrão agrupado por fundo).

Especificação	$\hat{\lambda}$	Erro padrão	Est. t	Meia-vida
Base (instrumento d_{t-1})	0,041	0,006	6,6	≈ 16 meses
Com efeito fixo de fundo	0,185	0,019	9,5	≈ 3 meses
Instrumento alternativo d_{t-2}	0,021	0,005	4,3	≈ 33 meses
Horizonte de três meses	0,086	0,011	7,5	(acumulada)

Fonte: R/27.

4 Erro de previsão do peso (folha 2, meio)

Com a velocidade estimada, o erro de previsão do peso — a equação que o orientador circulou no meio da folha 2 — é a diferença entre a variação realizada e a prevista pelo ajuste parcial,

$$\begin{aligned}\hat{u}_{n,t+1} &= d_{n,t+1} - \hat{\lambda}_n \hat{\varepsilon}_{nt} = d_{n,t+1} - \hat{\lambda}_n (w_{nt}^* - w_{nt}) \\ &= (w_{n,t+1} - w_{nt}) - \hat{\lambda}_n (g(X_t \hat{\theta}_n) - w_{nt}).\end{aligned}\quad (8)$$

Como há duas estimativas de λ , o erro é calculado com as duas. A Tabela 5 traz as propriedades da série (média do erro entre os fundos a cada mês).

Tabela 5: Propriedades da série do erro $\hat{u}_{n,t+1}$ (média por mês).

Estimativa de λ	Média	Desvio-padrão	Autocorrelação	Dickey-Fuller
λ por mínimos quadrados (0,098)	0,0002	0,0151	-0,16	-9,6
λ por variável instrumental (0,041)	0,0002	0,0152	-0,16	-9,6

Valor crítico de Dickey-Fuller a 5% $\approx -2,9$. Fonte: R/30.

A série tem **média nula** (0,0002), **variância pequena** (desvio-padrão 0,015), autocorrelação levemente negativa (-0,16) e é **estacionária** (Dickey-Fuller -9,6), próxima de um ruído branco — exatamente as propriedades que o orientador queria verificar. As duas estimativas de λ dão o mesmo quadro.

5 Série temporal e regra de decisão (folha 2, base)

A base da folha 2 descreve o uso da série: estimar os parâmetros de forma **recursiva** (usando os primeiros meses e expandindo a janela) e, a partir daí, gerar os erros preditivos; como as carteiras ficam ocultas por ≈ 90 dias, a decisão relevante compara os erros de **três passos**, e só há informação para agir alguns meses adiante. Implementamos a previsão fora da amostra: a cada mês reestima-se λ com os dados até ali e projeta-se o peso h meses à frente,

$$\hat{w}_{t+h} = w_t + [1 - (1 - \lambda)^h] d_t, \quad (9)$$

comparando com a regra ingênua (repetir o último peso). A Tabela 6 traz a raiz do erro quadrático médio nos horizontes de um e de três meses, com λ pelas duas estimativas.

Tabela 6: Previsão recursiva fora da amostra pelo ajuste parcial (raiz do erro quadrático médio).

Horizonte	Ingênua	Ajuste parcial (λ MQO)	Ajuste parcial (λ VI)
$h = 1$ (um mês)	0,0164	0,0161	0,0162
$h = 3$ (opacidade)	0,0220	0,0218	0,0216

Janela de estimação expandida; λ reestimado a cada origem. Fonte: R/30.

Interpretação. Este é o achado mais interessante. Diferentemente dos modelos que substituíam a âncora do peso (efeito fixo, Kalman) e perdiam para a ingênua, o ajuste parcial **mantém o último peso como âncora** e apenas soma um empurrão pequeno em direção ao alvo. Com isso, ele **supera a previsão ingênua** nos dois horizontes e com as duas estimativas de λ , por margem pequena mas consistente ($\approx 1\text{--}2\%$ no erro). A vantagem é **maior a três meses** — o horizonte da opacidade —, em que a versão por variável instrumental é a melhor (0,0216 contra 0,0220). Ou seja, a reversão ao alvo, minúscula mês a mês, acumula o suficiente em três meses para render previsão melhor que a simples repetição, dando conteúdo operacional à regra de decisão do orientador.

6 Síntese

As duas folhas descrevem um modelo de demanda em dois passos, e todas as suas peças foram estimadas. No primeiro passo, o peso desejado é o produto entre as características do fundo e os fatores latentes da ação, estimado por seção transversal (Tabelas 1–2); os fatores são estáveis em sinal e reverterem à média. No segundo, a carteira ajusta-se parcialmente ao alvo, a uma velocidade λ positiva mas pequena, estimada sem viés por variável instrumental (Tabela 3). O erro de previsão resultante é estacionário, de média nula e variância pequena (Tabela 5), e a previsão recursiva do ajuste parcial supera a ingênua, sobretudo no horizonte de três meses da opacidade (Tabela 6). Em uma frase: as características definem para onde o peso tende, o fundo caminha até lá devagar, e essa caminhada lenta — captada pelo λ — é o que dá ao modelo um poder de previsão real, ainda que modesto, além da persistência.